



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» (ИУ7)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Название: «Длинная» арифметика. Тип данных – массив

Дисциплина: Типы и структуры данных

Студент

ИУ7-31Б

(Группа)

Постнов С.А

(Фамилия И. О.)

Преподаватель

Силантьева А.В.

Оглавление

Условие задачи	3
Описание ТЗ.....	3
1. Описание входных данных	3
2. Примеры ввода.....	4
3. Описание результатов работы программы.....	4
4. Способ обращения к программе.....	5
5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя.....	5
Описание внутренних структур данных	5
Алгоритм	6
Тестовые случаи	6
Выводы	8
Ответы на контрольные вопросы.....	8

Условие задачи

Смоделировать операцию деления действительного числа на действительное число в форме $\pm m.n E \pm K$, где суммарная длина мантиссы ($m+n$) - до 30 значащих цифр, а величина порядка K - до 5 цифр. Результат выдать в форме $\pm 0.m1 E \pm K1$, где $m1$ - до 30 значащих цифр, а $K1$ - до 5 цифр.

Описание ТЗ

1. Описание входных данных

На вход поступает строка, содержащая действительное число в виде:

$$\pm m.n E \pm K$$

Ограничения:

- 1) Суммарная длина мантиссы – **не более 30 цифр**
- 2) Недопустим ввод **символов вместо цифр** в мантиссе и порядке
- 3) Длина порядка – **не более 5 цифр**
- 4) Если знак числа не задан явно символом «+» или «-», число считается **положительным** (распространяется и на порядок)
- 5) Вещественная и целая части могут быть разделены **только символом «.»**
- 6) Незначащих нулей в порядке может быть **неограниченное количество**

2. Примеры ввода

<i>Допустимый ввод</i>	<i>Недопустимый ввод</i>
1e 1	++13
-.0004 E +14	44,5553e-1
000000 e+13 (только для делимого)	42ff
0.0	14. E -99999999
112	.e13
44444. E 11111	e
+00000.00000000 e -99999	- 0.12
1234512455.444449999923412019 22e12 (30 цифр)	1.e
1 e -00000	162371525.73217567123568129332589 217365 (> 30 цифр)
16.000	0 (только для делителя)
10000000000000000000000000000000	Пустая строка

3. Описание результатов работы программы

В результате работы программы выводится нормализованное действительное число в формате:

$$\pm 0.m1 E \pm K1$$

- Максимальный размер мантиссы – 30 цифр, порядка – 5 цифр
- Если в процессе вычислений мантисса выходит за предел, то происходит округление итогового числа (если 31 цифра ≥ 5 , то округление производится в большую сторону, иначе 31 цифра отбрасывается)

4. Способ обращения к программе

Обращение к программе производится путем запуска исполняемого файла «app.exe» из командной строки.

5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя

- Пользователь ввел некорректное первое или второе число:
 - Код возврата: 1
 - Сообщение: «Error! Incorrect number. Please, try again!»
- Деление на ноль:
 - Код возврата: 2
 - Сообщение: «Error! Division by zero. Please, try again!»
- Переполнение числа в процессе вычислений:
 - Код возврата: 3
 - Сообщение: «Error! An overflow occurred during the calculation. Please, try again!»

Описание внутренних структур данных

Тип данных, описывающий структуру для хранения «длинного» действительного числа:

```
typedef struct number
{
    /*
    MAX_COUNT = 32
    */

    char sign; // Знак числа
    int whole_part[MAX_COUNT + 1]; // Целая часть
    int real_part[MAX_COUNT + 1]; // Вещественная часть
    int order; // Порядок
} my_number;
```

Алгоритм

1. Начало
2. Ввод двух действительных чисел
3. Нормализация двух введенных чисел
4. Вывод нормализованных чисел
5. Если числа некорректные, то вывести ошибку
6. Если делитель равен нулю, то вывести ошибку
7. Деление чисел
8. Если порядок вышел из диапазона, то вывести ошибку
9. Вывод значения частного в нормализованном виде
- 10.Конец

Тестовые случаи

Позитивные тесты:

1. Делимое – ноль
2. Мантисса в 30 цифр
3. Целая часть не задается явно
4. Вещественная часть не задается явно
5. Оба числа отрицательные
6. Одно число положительное, а другое отрицательное
7. Округление числа в меньшую сторону
8. Округление числа в большую сторону
9. Несколько незначащих нулей в мантиссе
- 10.Округление с переполнением каждого разряда
- 11.Деление максимального числа на максимальное

Негативные тесты:

1. Введен символ вместо цифры в мантиссе
2. Введен символ вместо цифры в порядке

3. Мантисса числа превышает допустимое значение
4. Порядок превышает допустимое значение
5. Деление на ноль
6. Порядок превысил допустимое значение в процессе вычислений
7. Пустая строка вместо числа

№	Входные данные	Выходные данные
1	0.0 e -13; 55	+0 E 0
2	523210591837677610015000000222; 369	+0.1417914883028936612 50677506835 E +28
3	.778; 0.1414 E -555	+0.5502121640735502121 64073550212 E +556
4	513 e+10; +4. E 13	+0.12825 E 0
5	-13; -44.42 e +2	+0.2926609635299414678 07294011706 E -2
6	-1; 10	-0.1 E 0
7	13; 12	+0.10833333333333333333 33333333333 E +1
8	37e 9999; -36 e -3	- 0.10277777777777777777 7777777778 E +10003
9	+00000.00014; 14	+0.1 E -4
10	99999999999999999999999999999999; 2	+0.5 E +30
11	99999999999999999999999999999999e9999 9;99999999999999999999999999999999e999 99	+0.1 E +1
1	444t	Error! Incorrect number. Please, try again!

2	13 e -5\n	Error! Incorrect number. Please, try again!
3	5232105918376776100150000002222222	Error! Incorrect number. Please, try again!
4	1 e 55555555	Error! Incorrect number. Please, try again!
5	17; 0.0	Error! Division by zero. Please, try again!
6	99E99999; 1	Error! An overflow occurred during the calculation. Please, try again!
7		Error! Incorrect number. Please, try again!

Выводы

В ходе работы был изучен процесс работы с большими числами, превышающими размер регистра. Таким образом, было выяснено, что программисту необходимо самому создавать тип данных для работы с «длинными» числами.

Ответы на контрольные вопросы

- 1) Каждый тип данных определяет диапазон значений, который в свою очередь зависит от размера области памяти, выделяемой для хранения переменной этого типа, от знака в числе, от типа представления: целое или вещественное. Например, если под хранение целого положительного числа выделено 16 разрядов, то его максимальное значение не может превышать $2^{16}-1=65\ 535$, если выделено 32 разряда, то максимальное значение составит $2^{32}-1=4\ 294\ 967\ 295$.

- 2) Вещественные числа хранятся в представлении с плавающей точкой в виде $X = M * E^p$, где M – мантисса со знаком, E – основание (10 или 16), p – целый порядок со знаком. Таким образом, длина мантиссы определяет точность представления числа, а длина порядка ограничивает диапазон допустимых значений.
- 3) Сложение, вычитание, умножение, деление, сравнение (только для целых чисел)
- 4) Для обработки таких чисел удобно использовать структуры, имеющие внутри себя следующие поля:
 - Знак числа (символьный тип)
 - Целая часть числа (массив целых чисел)
 - Вещественная часть (массив целых чисел)
 - Порядок (целое число)
- 5) Осуществить такого рода операции удобно сопоставлением соответствующих цифр двух чисел, начиная с конца